

Examen

1. El enunciado $\neg(p \vee \neg q)$ es equivalente a:

- a) $p \vee q$.
- b) $\neg p \wedge q$.
- c) $\neg p \vee \neg q$.
- d) $\neg p \wedge \neg q$.

Solución: Se puede construir una tabla de verdad o usar las propiedades de la negación ($\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$) para obtener que $\neg(p \vee \neg q) = \neg p \wedge q$. Por lo tanto, la respuesta correcta es la **b**).

2. Sea $p(x)$ el predicado $\forall y \in A, \exists x \in A : y = x^2$. Entonces:

- a) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{N}$.
- b) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{Z}$.
- c) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{R}$.
- d) $p(x)$ no se cumple en ninguna de las opciones anteriores.

Solución: El cuadrado de un número $\mathbb{R}$ (y se cumple también para $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$) es positivo. Por lo tanto, siempre que y sea un número negativo, la igualdad no será posible. Eso descarta **b**) y **c**). Por otro lado, no todo número natural es el cuadrado de otro natural (tomad por ejemplo el 3), por lo que **a**) es falso. La respuesta correcta es **d**).

3. Sean A, B conjuntos tales que $|A| = 20$, $|B| = 10$ y $f : A \rightarrow B$ una aplicación. Entonces:

- a) f puede ser inyectiva.
- b) f puede ser sobreyectiva.
- c) f puede ser biyectiva.
- d) f puede tener inversa.

Solución:

- a) f es inyectiva si $\forall a, b \in A, f(a) = f(b) \rightarrow a = b$. No obstante, al tener más elementos de A que de B , necesariamente dos elementos diferentes van a tener una imagen común (esto se puede demostrar formalmente por contrarrecíproco). Por lo tanto, esta opción es **falsa**.
- b) f es sobreyectiva si $\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$. En particular, podemos definir la imagen de los 10 primeros elementos de A como los 10 elementos de B y enviar el resto a 0 para construir una función sobreyectiva. Por tanto, esta afirmación es **cierta**.
- c) Si f no es inyectiva, no puede ser biyectiva. Esta afirmación es **falsa**.

d) *Tener inversa es equivalente a ser biyectiva y ya hemos dicho que no puede serlo. Esta afirmación es **falsa**.*

4. ¿Cuántas posibles contraseñas numéricas de 4 dígitos del '0' al '9' existen para desbloquear un teléfono móvil? (Escribid el resultado sin puntos ni comas)

Solución: *Las contraseñas que nos plantean tienen 4 dígitos y cada dígito tiene 10 opciones (los números del '0' al '9'). Es un problema donde el orden es importante y se pueden repetir números. Por lo tanto, nos encontramos ante un problema de variación con repetición cuyas posibilidades son n^k (con $n = 10$ y $k = 4$). La solución es $10^4 = 10000$.*

5. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \ln(x + 1) + e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Entonces:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$
- c) f es continua en $x = 0$.
- d) f es derivable en $x = 0$.

Solución:

- a) *Al ser una definición definida a trozos y se pide calcular el límite en un punto donde hay cambios en su definición, vamos a calcular sus límites laterales:*

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{0^2 + 1} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln(x + 1) + e^x] = \ln(1) + e^0 = 0 + 1 = 1. \end{aligned}$$

*Por tanto, como sendos límites laterales existen y coinciden, se tiene que $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. En consecuencia, esta opción es **incorrecta**.*

- b) *Del razonamiento realizado en el apartado anterior se sigue que esta opción es **correcta**.*
- c) *Se tiene que $f(0) = 0$, mientras que por otra parte $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Esto contradice la definición de función continua en un punto, por lo que f no es continua en 0. En consecuencia, esta opción es **incorrecta**.*
- d) *Como toda función derivable en un punto es también continua en dicho punto, f no puede ser derivable en $x = 0$, ya que si lo fuese, entonces también tendría que ser continua en 0, lo cual es una contradicción porque acabamos de ver que no lo es. Luego esta opción también es **incorrecta**.*

6. Sean A y B dos sucesos independientes tales que $P(B) = 0.6$ y $P(A \cap B) = 0.3$. Obténgase $P(A|B)$. Debe indicarse el resultado exacto, escalado entre 0 y 1 y utilizando el la coma “,” en lugar del punto “.” para indicar la parte decimal.

Solución: De la definición de probabilidad condicionada

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0.5.$$

7. ¿Cuál es la complejidad computacional del siguiente algoritmo que muestra por consola todas las posibles combinaciones de dos vectores?

Algorithm Print all combinations “(a,b)”, for $a \in A$ and $b \in B$. $|A| = n$, $|B| = m$.

```
for i ← 1 to length(A) do
  for j ← 1 to length(B) do
    print("(" + Ai + "," + Bj + ")")
  end for
end for
```

- a) $\mathcal{O}(n^2)$.
- b) $\mathcal{O}(n \cdot m)$.
- c) $\mathcal{O}(n^2 + m^2)$.
- d) $\mathcal{O}(n^2 \cdot m^2)$.

8. Sean A, B conjuntos tales que $A \subseteq B$. Entonces:

- a) $A \cup B \subseteq A$.
- b) $A \cap B \subseteq A$.
- c) $B \setminus A \subseteq A$.
- d) $A \times B \subseteq A \cup B$.

Solución:

- a) De la definición, la unión contiene los elementos de ambos conjuntos. En particular, contiene elementos de B que podrían no estar en A . Esta respuesta es **falsa**.
- b) De la misma definición de intersección se deduce que $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$ para cualesquiera conjuntos. Esta respuesta es **cierta**.
- c) El complementario corresponde a aquellos elementos de B que no están en A . De hecho $(B \setminus A) \cap A = \emptyset$. Esta respuesta es **falsa**.
- d) El producto cartesiano se basa en tuplas de elementos, mientras que la unión son elementos singulares. Por tanto, no se pueden comparar. Esta respuesta es **falsa**.

9. Sea $v = (\alpha, -1)$ un vector de $\mathbb{R}^2$. ¿Para qué valor de α se cumple $\|v\|_2^2 = \|v\|_1$?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución: De la definición de la norma

$$\begin{aligned}\|v\|_1 &= |\alpha| + 1, \\ \|v\|_2^2 &= \alpha^2 + 1.\end{aligned}$$

Los valores que hacen que las dos expresiones sean iguales son $\alpha \in \{-1, 0, 1\}$. Por tanto, la opción correcta es la **a**).

10. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\det(A) = 2$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz diagonalizable cuyos autovalores son $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$. Obténgase $\det(2AB)$.

Solución: De la definición del determinante y de sus propiedades sabemos que

$$\det(\lambda AB) = \lambda^n \det(A) \det(B),$$

para $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Además, para una matriz diagonalizable $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con autovalores $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$. Por tanto,

$$\det(B) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 6.$$

Así que, finalmente, $\det(2AB) = 2^3 \cdot 2 \cdot 6 = 96$.

11. Sea $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ una matriz simétrica con determinante $\det(A) = -2$. Entonces:

- a) A no es diagonalizable.
- b) A es definida positiva.
- c) $A^2 = Id$.
- d) Los autovalores de A son $-\lambda$ y $\frac{2}{\lambda}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solución:

- a) Sabemos que si una matriz es simétrica, entonces es diagonalizable. Esta opción es **falsa**.
- b) Hemos visto también que una matriz definida positiva y simétrica debe tener autovalores $\lambda_k > 0$ y eso es incompatible con un determinante negativo, ya que $\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$. Esta opción es **falsa**.
- c) Si calculamos el determinante de A^2 , obtenemos $\det(A^2) = \det(A)^2 = 4 \neq 1 = \det(Id)$. Esta opción es **falsa**.

- d) Sabemos que $\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -2$. Entonces, $\lambda_1 = -\frac{2}{\lambda_2}$. Es decir, podemos relacionar los valores propios entre ellos, lo cual reduce los grados de libertad a uno. Por tanto, los valores propios serán de la forma $-\lambda, \frac{2}{\lambda}$ para un $\lambda \in \mathbb{R}$. Esta opción es **cierta**.

12. Encuentra el valor de la siguiente integral

$$\int_0^3 (x^2 + 1) dx$$

Solución: La primitiva es

$$\int (x^2 + 1) dx = \frac{x^3}{3} + x = F(x).$$

Entonces, la integral definida será $F(3) - F(0) = 12$.

13. Un juego de apuestas consiste en lanzar un dado que toma valores $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con las siguientes condiciones:

- Si sale un número impar n , el jugador paga n euros.
- Si sale un número par n , el jugador gana n euros.

Si el dado está trucado para que cada número impar tenga el triple de probabilidades de salir respecto a un número par, ¿cuál es el beneficio esperado del jugador por tirada? Debe indicarse el resultado exacto en formato numérico utilizando la coma “,” en lugar del punto “.” para indicar la parte decimal.

Solución: Sea X la variable aleatoria asociada al beneficio por tirada. El beneficio esperado nos lo dará $E[X]$. Para calcular la esperanza necesitamos conocer las probabilidades para cada caso. Estas son

$$\begin{aligned} P(X = 2) = p, \quad P(X = 4) = p, \quad P(X = 6) = p, \\ P(X = 1) = 3p, \quad P(X = 3) = 3p, \quad P(X = 5) = 3p. \end{aligned}$$

Con la condición de normalidad obtenemos que $\sum_{k=1}^6 P(X = k) = 12p = 1$, por lo que $p = 1/12$.

Por tanto,

$$E[X] = \sum_{k=1}^6 kP(X = k) = \frac{1}{12}(2 + 4 + 6 - 3(1 + 3 + 5)) = -\frac{5}{4} = -1.25 \text{ euros}$$

14. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$. Entonces:

- a) f no tiene puntos críticos.
- b) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un mínimo relativo.
- c) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un máximo relativo.
- d) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un punto de silla.

Solución: Calculamos el gradiente de f y obtenemos, en caso de existir, sus puntos críticos.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -2x, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -2y,\end{aligned}$$

luego $\nabla f(x, y) = (-2x, -2y)$ y de imponer $\nabla f(x, y) = 0$ se sigue que el único punto que satisface la ecuación es $(0, 0)$.

Obtenemos ahora las derivadas de segundo orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= -2, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 0, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= -2.\end{aligned}$$

Luego su matriz hessiana asociada es

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

que por ser constante coincide con su evaluación en el punto crítico $(0, 0)$:

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Se comprueba trivialmente que $H_f(0, 0)$ es definida negativa (por ejemplo, notando que todos sus autovalores, $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, son negativos), por lo que $(0, 0)$ es un máximo relativo. Luego la opción correcta es la **c**).

15. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la forma $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tales que satisfacen

$$f(0) = (1, 0), \quad f'_1(0) = -2, \quad f'_2(0) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(1, 0) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(1, 0) = 4.$$

Obtégase el valor de $[g \circ f]'(0)$.

Solución: Usando la regla de la cadena, podemos escribir

$$\begin{aligned}[g \circ f]'(0) &= \nabla g(f(0)) \cdot f'(0) = \frac{\partial g}{\partial x}(f(0)) \cdot f'_1(0) + \frac{\partial g}{\partial y}(f(0)) \cdot f'_2(0) \\ &= -2 + 4 = 2.\end{aligned}$$

16. ¿Cuánto debe restar una pregunta incorrecta en un examen tipo test con 5 respuestas posibles para que la puntuación esperada al elegir las respuestas al azar sea 0? Considérese que solo una respuesta (de 5 posibles) es verdadera por pregunta y que una pregunta correcta vale un punto.

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $\frac{1}{5}$

Solución: Sea X la variable aleatoria correspondiente a la puntuación de la pregunta. Entonces:

$$\begin{aligned}P(X = 1) &= \frac{1}{5}, \\ P(X = r) &= \frac{4}{5} \text{ (probabilidad de error),}\end{aligned}$$

La puntuación esperada de un intento al azar será

$$E[X] = 1 \cdot P(X = 1) + r \cdot P(X = r) = \frac{1 + 4r}{5},$$

y esto valdrá cero si $r = -1/4$. Por lo tanto, la puntuación de una pregunta errónea ha de ser $-1/4$ o lo que es lo mismo, se ha de restar $1/4$ por fallo. La respuesta correcta es la **c**).